هاكاثون تحليل البيانات 2
في القطاع غير الربحي

مُدرك

نُدرك الفجوة، ونُحسن العطاء

عام الذكاء الاصطناعي
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026

كفاءات KAFAAT
جمعية كفاءات الأهلية
Kafaat Civil Association

PASDS
Professional Association for Statisticians & Data scientists
الجمعية المهنية للاحصائيين وعلماء البيانات

إعداد: حصة التركي | أكتوبر 2026

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

قال رسول اللّٰه ﷺ « إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عنه عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثةٍ: صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعو له».

رواه مسلم

عن سعد بن عبادة رضي اللّٰه عنه قال: قلتُ: يا رسولَ اللّٰه، أيُّ الصدقةِ أفضل؟ قال: «سَقْيُ الماء».

رواه النسائي

يعلّمنا الحديث الأول أن من العطاء ما يبقى أجره بعد صاحبه، والثاني أن أفضل العطاء ما وصل إلى حيث الحاجة. ومن هذين المعنيين انطلقت فكرة «مدرك»، إذ تساءلنا: كيف يعرف المتبرع أين يضع عطاءه ليكون أنفع وأبقى؟

فكان «مدرك»: وكيل ذكي يقرأ البيانات الرسمية المفتوحة للجمعيات الأهلية وعدد السكان في مناطق المملكة، ويكشف أين تقل الجمعيات، في أي منطقة وأي تخصص، ليدلّ المتبرع على الفجوة قبل أن يعطي.

نُدرك الفجوة، ونُحسن العطاء.

الفهرس

الملخص التنفيذي 3
المقدمة..... 4
1 البيانات **5**
1.1 جمع البيانات ومصادرها 5
1.2 تنظيف ملف الجمعيات والمؤسسات 5
1.3 بيانات السكان 6
1.4 ترتيب البيانات وتوحيدها 6
1.5 مسح منشآت القطاع غير الربحي 2018 6
2 التحليل..... **7**
2.1 القرارات البشرية قبل التحليل..... 7
2.2 الجمعيات لكل 100 ألف نسمة..... 7
2.3 الخريطة الحرارية وأكبر الفجوات..... 7
2.4 مصفوفة القرار..... 8
2.5 المؤسسات المانحة كطبقة داعمة..... 8
2.6 عدسة الطلب..... 8
2.7 النموذج التنبؤي: فجوة 2030 9
2.8 أكبر تحديات المنشآت 9
3 التقرير التفاعلي **10**
3.1 أقسام التقرير 10
3.2 المحاكي: ماذا لو؟..... 10
4 الوكيل **11**
4.1 كيف يعمل 11
4.2 نقاط التوقف البشرية 11
4.3 تجربته على بيانات أخرى 11
5 الجودة والذكاء المسؤول..... **12**
5.1 قائمة الاختبارات..... 12
5.2 سجل استخدام الذكاء الاصطناعي..... 12
6 النتائج والتوصيات..... 13
7 حدود التحليل..... 14
8 المراجع..... 14
الخاتمة 14

الملخص التنفيذي

قبل أن تعطي... هل تعرف أين الفجوة؟🤔

حللنا الجمعيات الأهلية في 13 منطقة مقابل عدد السكان، لنعرف أين تقل.

4,328	13.45	6.87	40
جمعية حُللت	المتوسط الوطني لكل 100 ألف	الشرقية (الأقل)	جمعية جديدة مقترحة

- الشرقية الأقل: نحو نصف المتوسط، مع أنها ثالث أكبر منطقة سكاناً.
- سبع فجوات واضحة (منطقة × تخصص)، أربع منها في الشرقية، أكبرها الدعوة والتعليم الديني (ينقصها نحو 82 جمعية).
- دعم التعليم والأبحاث يصل إلى عدد أكبر من المستفيدين، لأن الطلب عليه أعلى من حجمه بمرة ونصف.
- النموذج التنبؤي: في 2030 يرتفع النقص من نحو 902 إلى نحو 1,592 جمعية، أكبره في الرياض ثم الشرقية.
- تأكيد: الشرقية الأقل أيضاً في الجمعيات الرياضية وجمعيات تحفيظ القرآن.

التوصية:
توجيه الدعم للمنطقة الشرقية، وتأسيس جمعيات جديدة فيها في التخصصات الأقل تغطية، وأبرزها الدعوة والتعليم الديني.

المقـدمة

أي المناطق والتخصصات أقل تغطية بالجمعيات الأهلية مقارنة بسكانها، وأين يكون الدعم الجديد أنفع؟

هدفنا أن يُبنى قرار العطاء على الأرقام، لا على الانطباع.

لماذا هذا مهم؟

العدد وحده يخدع ولا يكشف الفجوة. فالرياض تتصدر بـ 961 جمعية، لكن عند احتساب عدد الجمعيات لكل 100 ألف نسمة، تسجّل المنطقة الشرقية أدنى معدل في المملكة بـ 6.87 جمعية فقط، رغم أنها ثالث أكبر مناطق المملكة سكاناً. في المقابل، تسجّل القصيم 31.36 جمعية لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر من أربعة أضعاف معدل الشرقية.

ماذا يقدم مدرك؟

- بيانات نظيفة من مصادر رسمية مفتوحة، مع سجل لكل تعديل.
- مصفوفة قرار تصنف كل منطقة وتخصص: أولوية دعم، أو تغطية مناسبة، أو تغطية عالية.
- تقرير تفاعلي فيه محاكي يجرب فيه الداعم بنفسه.
- وكيل يعيد التحليل على بيانات جديدة، ويتوقف ليسأل الإنسان قبل أي قرار.

من يستفيد من مدرك؟

للمتبرعين الأفراد، وللجهات المانحة والأوقاف وصناديق الدعم، ولمن يخطط لإنشاء جمعيات جديدة، وللجهات المشرفة على القطاع.

1 البيانات

كل البيانات سعودية ومفتوحة، جمعتها بنفسي، والملفات الأصلية لم تتغير أبداً.

1.1 جمع البيانات ومصادرها

الملف	المصدر	الفائدة في التحليل
سجل الجمعيات الأهلية (4,451 جمعية)	المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة	أساس التحليل: نعدّ الجمعيات في كل منطقة وتخصص
تعداد 2022 حسب المنطقة (13 منطقة)	الهيئة العامة للإحصاء	نقسم عليه عدد الجمعيات، فنقارن المناطق مقارنة عادلة (لكل 100 ألف نسمة)
سجل المؤسسات الأهلية (386 مؤسسة)	المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة	نعرف الجهات الداعمة في كل منطقة وفرص الشراكة مع الجمعيات
سلسلة السكان 2010 إلى 2022	الهيئة العامة للإحصاء	نتوقع منها سكان 2030، ونختبر طريقة التوقع على سنوات سابقة
مسح منشآت القطاع غير الربحي 2018	الهيئة العامة للإحصاء	عدسة الطلب: هل التخصص عليه طلب أكبر من حجمه؟ ونعرف منه أكبر التحديات
سكان المحافظات 2022 (150 محافظة)	الهيئة العامة للإحصاء	اختياري: لتحليل منطقة واحدة على مستوى محافظاتها (مثل اختبار الجوف)

من مزايا «مدرك» أنه يعمل بملفين أساسيين فقط: الجمعيات والسكان، ويستفيد من أي ملف اختياري إن وُجد. وإن غاب ملف اختياري، تخطّى قسمه وكتب «غير متوفر»، وبقيت النتائج الأساسية كما هي.

٤. عدسة الطلب: هل حجم التخصص يناسب طلبه؟

غير متوفر لهذه البيانات: لم يُزوَّد مسح منشآت القطاع غير الربحي (المستفيدون حسب التخصص). القسم يظهر تلقائياً عند إضافته.

من مخرجات «مدرك»، تُولَّد تلقائياً مع كل تشغيل. النسخة التفاعلية الكاملة في report.html.

1.2 تنظيف ملف الجمعيات والمؤسسات

كتبنا كود التنظيف بلغة Python بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وحددنا القواعد وراجعنا النتائج. والمجهول يبقى «غير محدد»، ولا يوجد تخمين.

- الجمعيات: 4,451 قبل التنظيف = 4,451 بعده (لا حذف)، و1,021 خانة مصححة.
- المؤسسات: 386 ← 385 (حُذف صف مكرر واحد)، و105 خانات مصححة.
- القيم المجهولة صارت «غير محدد»: 865 في الجمعيات و76 في المؤسسات.
- رفضتُ ملء 379 تصنيفاً مجهولاً بالإحصاء، لأن التخمين يغيّر النتائج.
- كل تعديل مسجل: الصف، والعمود، والقيمة قبل وبعد، والسبب.

1 البيانات – تابع

1.3 بيانات السكان

- تعداد 2022 من جدول الهيئة الرسمي، بدل جدول أولي من ويكيبيديا: 32,175,224 نسمة.
- السلسلة من 2010 إلى 2022، للنموذج التنبؤي.

1.4 ترتيب البيانات وتوحيدها

لا يكتفي «مدرك» باكتشاف الأخطاء، بل يرتب الملفات في شكل واحد:

- «المنطقة الشرقية» تصبح «الشرقية»، و«٢٠٢٢» تصبح 2022.
- ملف المحافظات: من عشرة صفوف لكل محافظة باسم إنجليزي، إلى صف واحد باسمها العربي ومنطقتها؛ يأخذ «مدرك» إجمالي السكان فقط، ويبقى الباقي في الملف الأصلي دون استخدام.
- التحقق: مجموع محافظات كل منطقة يطابق جدول الهيئة بفرق صفر.

قبل: ملف المحافظات كما نُشر

B	C	D	E
freq	geo	activity_code	metric
A	gov:Abha	all	population
A	gov:Abha	all	population_saudi
A	gov:Abha	all	population_non_saudi
A	gov:Abha	all	population_male
A	gov:Abha	all	population_female
A	gov:Abha	all	population_saudi_male
A	gov:Abha	all	population_saudi_female
A	gov:Abha	all	population_non_saudi_male
A	gov:Abha	all	population_non_saudi_female
A	gov:Abha	all	localities
A	gov:Abu Arish	all	population

المشكلات:

1- الصف الأخضر: الرقم الوحيد الذي يحتاجه «مدرك»: إجمالي السكان.
2- الصفوف الرمادية: 9 صفوف لا يحتاجها (سعوديون، ذكور، إناث، عدد المواقع...)، وتبقى في الملف الأصلي.
3- عمود الاسم: المحافظة بالإنجليزية ومعها «gov:».
4- الصف المنقط: لا يوجد عمود للمنطقة؛ أبها (عسير) تليها مباشرة أبو عريش (جازان).

بعد: صف واحد لكل محافظة

	A	B	C	D
1	region_key	governorate_ar	governorate_en	population_2022
43	الشرقية	الدمام	Ad Dammam	1532326
44	الشرقية	الأحساء	Al Ahsa	1104267
45	الشرقية	الخبر	Al Khubar	658550
46	الشرقية	القطيف	Al Qatif	552442
47	الشرقية	الجبيل	Al Jubayl	505162
48	الشرقية	حفر الباطن	Hafar Al Batin	467007

من مخرجات «مدرك»: لم يتغير أي رقم، ومجموع محافظات كل منطقة يطابق جدول الهيئة.

1.5 مسح منشآت القطاع غير الربحي 2018

- جداول المنشآت والمستفيدين والتحديات من ملف Excel الهيئة، بعد مطابقتها بنسخة PDF الرسمية.

2 التحليل

حوّلنا البيانات النظيفة إلى مقارنة عادلة بين المناطق، ثم إلى توصية لكل منطقة وتخصص.

2.1 القرارات البشرية قبل التحليل

- استبعاد الجمعيات الوطنية (2): تخدم المملكة كلها، فلا تُنسب لمنطقة.
- استبعاد غير المصنفة (121): لا نعرف تخصصها.
- المؤسسات طبقة داعمة: تموّل ولا تقدم الخدمة مباشرة، فلا تُخلط بالجمعيات.

النتيجة: 4,328 جمعية دخلت الحساب من 4,451، في 10 تخصصات.

2.2 الجمعيات لكل 100 ألف نسمة

بدل العدد المطلق، قسمنا عدد الجمعيات على السكان في كل منطقة × تخصص (130 خانة)، وقارنا كل خانة بالمتوسط الوطني للتخصص نفسه. المتوسط الوطني لكل التخصصات 13.45، والشرقية الأقل بـ 6.87.

2.3 الخريطة الحرارية وأكبر الفجوات

الخريطة تُظهر كل الخانات بالألوان. وأكبر فجوة بأرقام كافية: الدعوة والتعليم الديني في الشرقية، فيها 46 جمعية مقابل نحو 128 لو بلغت المتوسط، أي ينقصها نحو 82 جمعية.

الجمعيات الأهلية لكل 100 ألف نسمة حسب المنطقة والتخصص

اللون = نسبة المعدل إلى المتوسط الوطني للتخصص (برتقالي: أقل من المتوسط، أزرق: أعلى). الرقم الكبير = لكل 100 ألف، والصغير = عدد الجمعيات. المناطق مرتبة من الأقل تغطية إلى الأعلى.

المنطقة	الثقافة والترفيه	التعليم والأبحاث	الصحة	الخدمات الاجتماعية	البيئة	التنمية والإسكان	التأييد والمؤازرة	دعم العمل الخيري	الدعوة والتعليم الديني وصيوف الرحمن	الروابط المهنية
الشرقية	0.3 13	0.4 18	0.5 25	2.2 112	0.2 11	1.9 95	0.2 9	0.2 12	0.9 46	0.2 11
مكة المكرمة	0.4 34	0.7 59	0.9 74	3.5 281	0.3 24	2.4 190	0.2 13	0.2 20	2.4 190	0.1 7
الرياض	0.9 79	1.0 86	1.1 95	2.3 197	0.5 39	2.3 198	0.3 27	0.3 22	1.6 140	0.9 78
المدينة المنورة	0.5 11	0.5 10	1.3 27	3.8 82	0.5 10	3.4 72	0.2 4	0.3 6	2.3 49	0.2 4
تبوك	0.3 3	0.2 2	0.7 6	4.7 42	0.6 5	3.7 33	0.2 2	0.3 3	2.0 18	0.0 0
جازان	0.5 7	0.3 4	1.1 16	4.6 65	0.5 7	4.6 64	0.3 4	0.2 3	3.2 45	0.2 3
نجران	1.0 6	0.8 5	1.4 8	5.7 34	0.5 3	3.5 21	0.5 3	0.2 1	4.1 24	0.2 1
الجوف	0.5 3	0.7 4	1.2 7	6.4 38	0.8 5	3.7 22	1.0 6	1.0 6	2.9 17	0.3 2
عسير	0.8 17	0.4 9	0.7 15	5.8 117	0.3 6	5.5 111	0.1 3	0.3 6	4.5 91	0.2 5
الحدود الشمالية	1.3 5	1.1 4	1.9 7	7.0 26	0.0 0	6.2 23	0.3 1	0.8 3	5.1 19	0.3 1
القصيم	0.9 12	1.7 23	2.5 33	9.1 122	1.0 14	7.9 105	0.4 5	0.5 7	6.7 90	0.6 8
حائل	2.1 16	0.7 5	2.8 21	12.1 90	1.7 13	10.0 75	0.3 2	0.3 2	6.2 46	0.3 2
الباحة	2.1 7	0.3 1	0.9 3	10.3 35	0.6 2	16.8 57	0.9 3	0.3 1	8.8 30	0.3 1
المتوسط الوطني	**0.7**	**0.7**	**1.0**	**3.9**	**0.4**	**3.3**	**0.3**	**0.3**	**2.5**	**0.4**

المصدر: ملف الجمعيات الأهلية (بعد التنظيف) والسكان 2022 من الهيئة العامة للإحصاء. تُستبعد الجمعيات غير المصنفة والكيانان الوطنيان. الخلايا ذات العدد القليل مؤشر أولي.

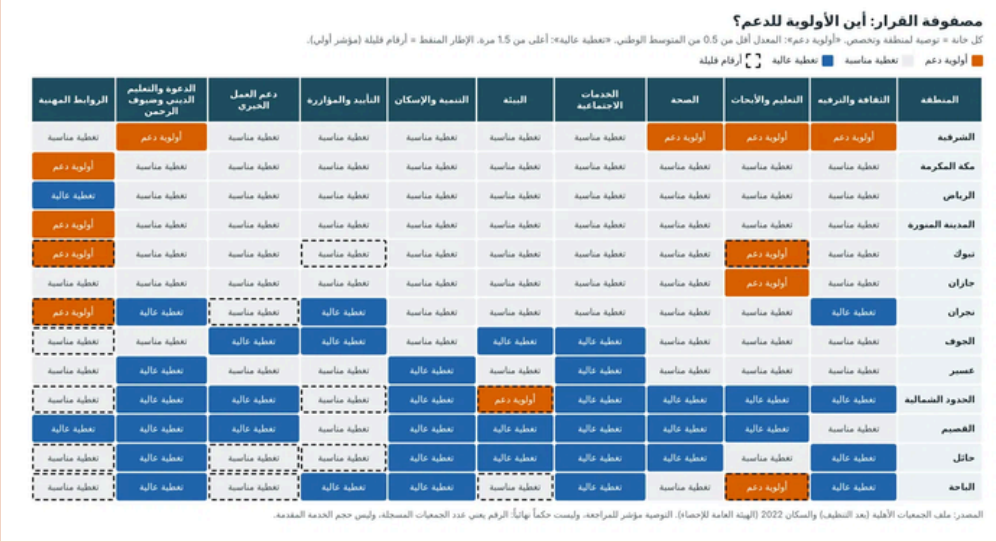
من مخرجات «مدرك»، تُولَّد تلقائياً مع كل تشغيل. والنسخة التفاعلية الكاملة في report.html المرفق.

2 التحليل – تابع

2.4 مصفوفة القرار

- أولوية دعم: أقل من نصف المتوسط الوطني (12 خانة، منها 7 بأرقام كافية).
- تغطية مناسبة: من النصف إلى مرة ونصف (81 خانة).
- تغطية عالية: مرة ونصف فأكثر، أي أن الدعم الجديد أنفع في مكان آخر (37 خانة).
- أرقام قليلة: أقل من 3 جمعيات، مؤشر أولي فقط.

اقترح الذكاء الاصطناعي أولاً تسميات «توسيع / تعديل / مراقبة»، ورفضتها لأنها غير مفهومة للمتبرع، واعتمدتُ التسميات الحالية.



من مخرجات «مدرك»، تُولَّد تلقائياً مع كل تشغيل. والنسخة التفاعلية الكاملة في report.html المرفق.

2.5 المؤسسات المانحة كطبقة داعمة

عندنا 385 مؤسسة أهلية، أكثرها في الرياض (210) ثم مكة المكرمة (76). في الشرقية 41 مؤسسة، 73% منها داعمة للعمل الخيري، وهي فرصة شراكة مع الجمعيات الجديدة. والحدود الشمالية ليس فيها أي مؤسسة.

2.6 عدسة الطلب

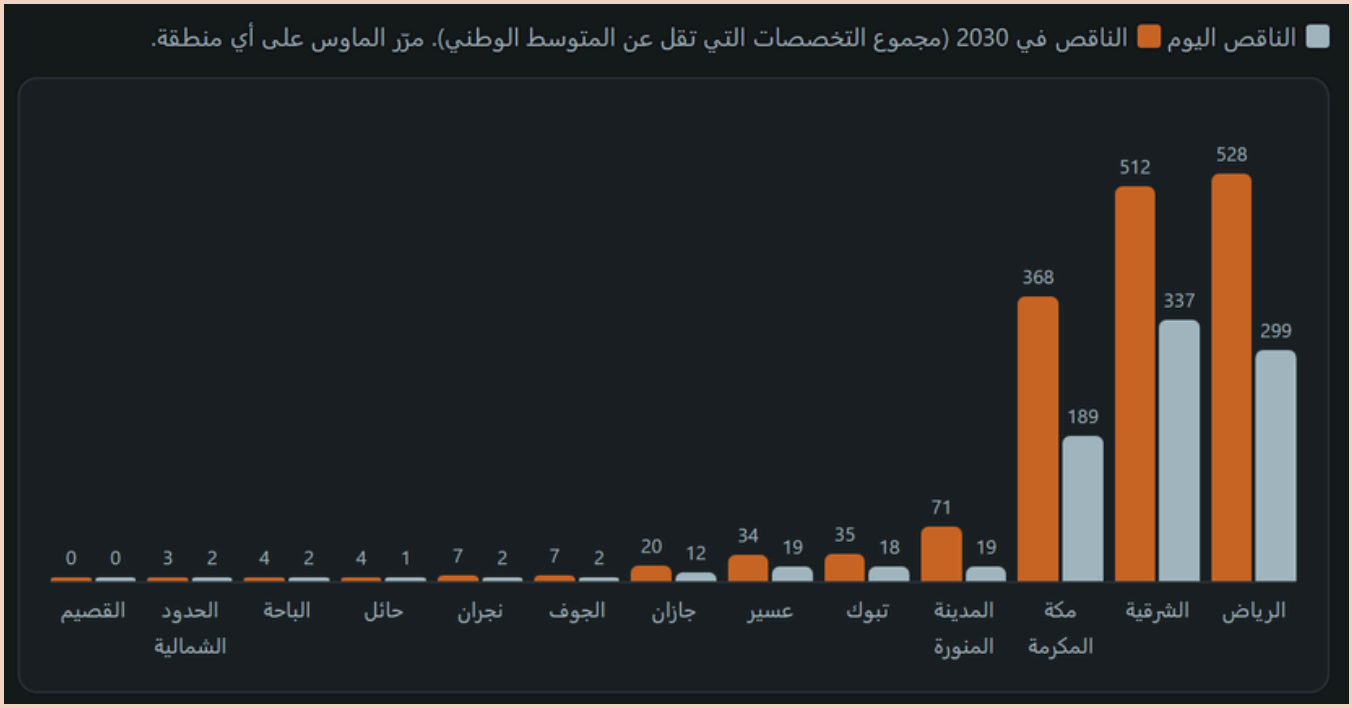
هل حجم التخصص يناسب الطلب عليه؟ قسمنا حصة التخصص من المستفيدين على حصته من المنشآت (مسح 2018). التعليم والأبحاث: 2.379 ÷ 1.546 = 1.54، أي طلب أكبر من حجمه، فارتفعت أولويته في الشرقية من 5 إلى 2. العدسة تعيد الترتيب فقط، ولا تغيّر التوصية.

2 التحليل – تابع

2.7 النموذج التنبؤي: فجوة 2030

يتوقع «مدرك» سكان كل منطقة في 2030 بطريقتين، ويختار الأدق تلقائياً باختبار على الماضي: يُخفي أرقام 2022، ويتوقعها من بيانات 2010 إلى 2018، ثم يقارنها بالأرقام الحقيقية. فكان خطأ النمو السنوي المركّب 4.4% مقابل 7.8% للاتجاه الخطي، فاختاره. ولأنه بالغ قليلاً في الاختبار، فأرقام 2030 أقرب إلى حد أعلى.

- سكان المملكة في 2030: نحو 39.2 مليون نسمة.
- الجمعيات الناقصة لبلوغ المتوسط: نحو 902 اليوم، تصبح نحو 1,592 في 2030.



من مخرجات «مدرك»، تُولَّد تلقائياً مع كل تشغيل. والنسخة التفاعلية الكاملة في report.html المرفق.

2.8 أكبر تحديات المنشآت

- أكبر تحدٍ للمنشآت (مسح 2018): التدفقات المالية 30%، ثم توظيف الكفاءات 19%، والمتطوعون 17%.

3 التقرير التفاعلي

بدل عشرة جداول متفرقة، جعلنا الوكيل يُخرج تقريراً واحداً يفتح بضغطة على أي جهاز، دون إنترنت، ومعه نسخة PDF للطباعة. والمحاكي متاح في النسخة التفاعلية فقط.

3.1 أقسام التقرير

- الملخص التنفيذي والأرقام الرئيسية.
- أين التغطية أقل؟
- مصفوفة القرار مع فلتر «أولوية دعم».
- كم جمعية ناقصة؟
- عدسة الطلب وتحديات المنشآت.
- فجوة 2030.
- محاكي «ماذا لو؟».
- حدود التحليل وجدول القرارات.

لو نقص ملف، يكتب القسم «غير متوفر لهذه البيانات» بدل أرقام مخترعة.

3.2 المحاكي: ماذا لو؟

- يجرب المتبرع بنفسه: ماذا لو أنشأت كذا جمعية في كذا منطقة؟ ويعيد الحساب كاملاً.
- إضافة 82 جمعية دعوة في الشرقية تغلق فجوتها، والفجوات الواضحة تنزل من 7 إلى 6.
- التوزيع التلقائي: 40 جمعية ترفع الفجوات السبع كلها إلى نصف المتوسط الوطني على الأقل.



من مخرجات «مدرك»: توزيع 40 جمعية تلقائياً يجعل خانات «أولوية دعم» بأرقام كافية 0 بعد أن كانت 7.

4 الوكيل

4.1 كيف يعمل

«مدرك» وكيل من جزأين: كود يحسب دون إنترنت، وClaude للملفات الجديدة.

- الكود الثابت (سكربتات Python): ينظف ويحسب ويُخرج التقرير، ونفس الملف يعطي نفس الأرقام كل مرة.
- الحد الأدنى: ملف الجمعيات + السكان، والباقي اختياري.
- ملف بشكل مختلف يحتاج تعديل الإعدادات (config.json)، لا الكود.
- Claude مع ملف التعليمات (SKILL.md)، بنفس هيكل المهارات في الورشة: يفهم الملفات الجديدة، ويقترح الإعدادات، ويسأل الإنسان قبل التشغيل.

4.2 نقاط التوقف البشرية

يتوقف الوكيل بعد التنظيف ويعرض القرارات السبعة، ويكتب «STOPPED for human review»، ولا يحسب شيئاً حتى يوافق الإنسان. وقواعده: لا تخمين، ولا تغيير للملفات الأصلية، ولا ادعاء قياس الأثر، ولا تعديل للكود دون إذن.

```
!python scripts/run_pipeline.py


MUDRIK pipeline  (Arabic details: outputs/pipeline_details.log)

[1/3] Cleaning raw data
  > Clean associations + foundations (dq_check)              OK  (17.9s)
  > Prepare population 2010-2022 (prepare_population)        OK  (1.2s)
  > Population by governorate (prepare_governorates)         OK  (0.8s)
  > Extract 2018 establishments survey (extract_survey2018)  OK  (1.0s)

[2/3] Human decisions (scripts/config.json) - please review:
      exclude_national         True
      exclude_unclassified     True
      foundations_as_support   True
      low_ratio                0.5
      high_ratio               1.5
      min_national_count       30
      min_region_count         3

  STOPPED for human review. If you approve these decisions, run again with:  --yes
```

من تشغيل حقيقي لـ«مدرك» في Google Colab: نظّف البيانات، وعرض القرارات السبعة، ثم توقف ينتظر موافقة الإنسان.

4.3 تجربته على بيانات أخرى

- الجمعيات الرياضية: نجح، والشرقية الأقل (0.12 مقابل 0.34).
- كيانات منطقة الرياض: توقف، لأنها منطقة واحدة.
- كيانات الجوف بالمدن: توقف، لعدم وجود سكان للمدن؛ ثم نجح بالمحافظات.
- تحفيظ القرآن 2024 في محادثة جديدة: سأل 4 أسئلة قبل الحساب، واكتشف بيانات غير متسقة.

5 الجودة والذكاء المسؤول

5.1 قائمة الاختبارات

اختبرتُ المشروع في 55 اختباراً على 11 مجالاً، ونجحت كلها، ومنها تشغيله على جهاز آخر في Google Colab.

- حساب باليد: المتوسط الوطني، ومعدل الشرقية والرياض، وضغط الطلب. كلها طابقت.
- مقارنة بالمصدر: مجموع محافظات كل منطقة = سكانها في جداول الهيئة، بفرق صفر.
- التشغيل من الصفر: حذفتُ كل المخرجات وشغّلتُ، فخرجت الأرقام نفسها حرفياً.
- الملفات الأصلية لم تتغير رغم تشغيل الوكيل مرات كثيرة.



من Google Colab: فحص إعادة التشغيل يطابق أرقام التقرير، ويثبت أن الملفات الخام لم تتغير.

5.2 سجل استخدام الذكاء الاصطناعي

المبدأ: الذكاء يقترح، والإنسان يقرر. السجل فيه 40 خطوة: ماذا طُلب، وماذا أُنتج، وكيف تحققنا، وماذا قررتُ.

- رفضتُ ملء التصنيفات المجهولة بالتخمين.
- استبدلتُ جدول سكان من ويكيبيديا بجدول الهيئة الرسمي.
- اكتشفتُ خطأ ترميز العربية عند التشغيل على جهازي، فصُحح.
- رفضتُ تسميات «توسيع / تعديل / مراقبة» لغموضها، واعتمدتُ «أولوية دعم / تغطية مناسبة / تغطية عالية».


السجل

#	التاريخ	ما طُلب من الذكاء الاصطناعي	ما أُنتج	كيف تحققنا	قرار صاحبة المشروع
1	16–17 أكتوبر	مراجعة شروط الهاكثون واقتراح فكرة وبيانات	فكرة «فجوات الخدمات لكل منطقة × تخصص» واقتراح ملفات مفتوحة	مطابقة مع شروط المسابقة ومعايير التحكيم	اعتمدت الفكرة باسم «مدرك»
2	18 أكتوبر	مراجعة كود تنظيف الجمعيات الذي كتبته صاحبة المشروع	ملاحظات + نسخة مدمجة للجمعيات والمؤسسات (dq_check.py)	تشغيل على الملفين ومقارنة عدد الصفوف والتعديلات	**رفضت التخمين:** الكود كان يملأ التصنيف الفرعي إحصائياً (379 خلية في الجمعيات و28 في المؤسسات) فأزيل، وصار المجهول «غير محدد»
3	18 أكتوبر	إخفاء أسماء الكيانات في السجلات (اقتراح من الذكاء الاصطناعي للخصوصية)	نسخة بأسماء مخفية	—	**رفضت الاقتراح:** الكيانات عامة ومعروفة، فالأسماء مسموحة في السجلات، والنتائج تبقى مجمّعة
4	18 أكتوبر	جعل كل ملف مستقلاً في التنظيف	تعديل	**اكتشفنا خطأ:** القائمة المعتمدة للتصنيفات الفرعية حُسبت من ملف المؤسسات وحده، فصُحبت 25 قيمة صحيحة	أُعيد المرجع المشترك للملفين، وتأكدنا من عودة القيم

من سجل استخدام الذكاء الاصطناعي (ai_usage_log.md): كل اقتراح بجانبه قرار صاحبة المشروع.

6 النتائج والتوصيات

النتيجة الأهم: المنطقة الشرقية الأقل تغطية (6.87 مقابل 13.45 وطنياً)، وفيها 4 من 7 فجوات واضحة.

الفجوات السبع

- الشرقية، الدعوة والتعليم الديني: 46 جمعية، والناقص نحو 82
- الشرقية، الصحة: 25 جمعية، والناقص نحو 29
- مكة المكرمة، الروابط المهنية: 7 جمعيات، والناقص نحو 24
- الشرقية، الثقافة والترفيه: 13 جمعية، والناقص نحو 21
- الشرقية، التعليم والأبحاث: 18 جمعية، والناقص نحو 19
- جازان، التعليم والأبحاث: 4 جمعيات، والناقص نحو 6
- المدينة المنورة، الروابط المهنية: 4 جمعيات، والناقص نحو 4

وتأكيد من مصادر أخرى: الشرقية الأقل أيضاً في الجمعيات الرياضية وجمعيات تحفيظ القرآن.

التوصيات

- الشرقية أولاً في التخصصات الأربعة، والبداية بالتعليم لأنه الأعلى طلباً.
- ثم الروابط المهنية في مكة والمدينة، والتعليم في جازان.
- خطط لـ 2030: الرياض والشرقية فيهما نحو ثلثي النقص المتوقع.
- 40 جمعية جديدة موزعة على الخانات الأقل تغطية ترفع الفجوات السبع كلها فوق نصف المتوسط الوطني.

الخطوة التالية: تحقق ميداني في الشرقية قبل التمويل، ثم تحليل محافظاتها.

7 حدود التحليل

مدرك يعدّ الجمعيات، ولا يقيس أثرها.

- العدد ليس حجم الخدمة: جمعية كبيرة قد تخدم أكثر من عشر صغيرة.
- منطقة التسجيل: الجمعية تُحسب حيث سُجلت، وقد تخدم مناطق أخرى.
- مسح 2018 وطني بلا مناطق، فيُستخدم لإعادة الترتيب فقط.
- فجوة 2030 سيناريو، وليست إسقاطاً رسمياً.
- الخانة التي فيها أقل من 3 جمعيات مؤشر أولي.

8 المراجع

- المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة: open.data.gov.sa
- الهيئة العامة للإحصاء: stats.gov.sa
- نبض البيانات: datapulseactive.com/data/gov
- الكود والسجلات: github.com/hessahalturkiworks/mudrik

الخاتمة

بدأ «مدرك» بسؤال: كيف يكون العطاء أنفع وأبقى؟ ووجد في البيانات أن الجمعيات لا تتوزع بحسب السكان، وأن المنطقة الشرقية أقل المناطق تغطية. لا يحكم «مدرك» على أثر الجمعيات، لكنه يضع أمام المتبرع خريطة واضحة قبل أن يعطي، ويعيد الحساب مع كل بيانات جديدة.

نُدرك الفجوة، ونُحسن العطاء